KONZEPT

Mixed Reality Escape Room

CAS Augmented Reality und Virtual Reality, Romina Schöni

INDEX

1. Abstract 3

2. Überblick 4

3. Story und Gameplay 10

4. Assets 22

5. Zeitplanung 23

ABSTRACT

Die vorliegende CAS Arbeit ist ein Grobkonzept für ein Mixed Reality Escape Room. Die Idee wurde entwickelt für Rimon Technologies, ein Startup, welches ein Framework für Augmented Reality Schritt für Schritt Anleitungen erstellt hat. Mit dem Mixed Reality Escape Room soll auf eine spielerische Art und Weise gezeigt werden, was alles mit der Technologie möglich ist.

Für das Game wurde eine starke Gewichtung auf aktuelle Thematiken gesetzt, da die technisch orientierte Zielgruppe viel Wert auf Aktualität setzt. Der Zeitplan für die Umsetzung wird auf 100 Tage geschätzt. Für ein Mixed Reality Spiel ist dies eher noch überschaubar.

ÜBERBLICK

PROJEKTBESCHREIBUNG

Was ist die Ausgangslage?

Escape Rooms erfreuen sich an grosser Beliebtheit. Das Bewältigen von Rätseln innerhalb einer vorgegebenen Zeit entwickelte sich in den letzten Jahren zu einer populären Freizeit-beschäftigung und besonders auch in der virtuellen Welt. Viele Escape Rooms wurden be-reits in Virtual Reality umgesetzt, jedoch gibt es aktuell noch wenige in Augmented Reality / Mixed Reality.

Was ist denn genau Virtual und Augmented Reality? Virtual Reality, abgekürzt VR, ist eine computergenerierte Darstellung einer alternativen Realität. Mit der VR Brille wird die Aussenwelt komplett ausgeblendet und anhand von sensorischen Geräten wie Headsets und Handschuhe taucht der Betrachter in eine andere Welt ein. Augmented Reali-ty, abgekürzt AR, ist eine computergenerierte Realitätserweiterung. Mit einer AR Brille o-der dem Smartphone können zusätzliche Informationen mit der realen Welt überlagert werden.

Was genau beinhaltet die Projektidee?

Die Projektidee beinhaltet eine auf das Startup Rimon Technologies zugeschnittene Story.

Was sind die eigenen Ziele des Projektes?

- Die vertiefte Auseinandersetzung mit der Thematik Gamification in Augmented Reality ist das grundlegende Ziel.
- Ein weiteres Ziel ist das Erlernen und Anwenden von verschiedenen Konzeptionsmethoden.
- Die Umsetzbarkeit der Idee ist grösstenteils möglich und nicht fiktiv.

Was sind die Ziele des Projektes?

- Der Escape Room ist selbsterklärend für die spielende Person. Es wird keine externe Hilfe für das Onboarding benötigt.
- Dem Nutzer wird ein Einblick in die neue Technologie gegeben.
- Das Lösen der Rätsel ist knifflig, aber nicht unmöglich.

Warum Einsatz von XR

Durch Extended Reality gibt es in der Konzeption eines Escape Rooms viel kreative Freiheiten. Physikalische Gesetze können gebrochen werden, Fabelwesen interagieren mit der realen Welt und ungewohnten Situationen.

ZIELGRUPPE

Zur Zielgruppe gehören alle Menschen von 16-80 Jahren, die Freude an Rätseln haben und sich für Innovation und Technologie interessieren. Die Zielgruppe ist digital affin und neugierig.

Kritisiere nicht, was du nicht verstehen kannst.
Bob Dylan

RAINER JENNI

Alter:	55 Jahre alt
Wohnort:	Wohnung in Bassersdorf
Abschluss:	BSC Maschinenbau
Beruf:	Projektleiter in einem Technologiekonzern
Hobby:	Lesen und Fahrradfahren
Charakter:	Kritisch denkend, Tech-nerd, Science Fiction Fan
Apps:	LinkedIn, Nzz, SRF News, Spotify, Mail

Was möchte diese Persona mit der Anwendung erreichen?
Erleben der Technologie, Einsetzbarkeit von Technologie zu alltäglichen Arbeiten.

Welche Gefühle könnte ausgelöst werden?
Spass, Erstaunen, Frust und Hilflosigkeit

Was könnte ihn ganz besonders begeistern?
Sehen was alles mit der Technologie möglich ist.

Welche Herausforderungen treten für die Person bei der Anwendung auf?

- Seine Brille könnte beim Tragen der Hololens stören.
- Er hat eine Rot/Grün Sehschwäche.
- Er verliert schnell Fokus und lenkt sich ab durch die verschiedenen Elemente der neuen Technologie.
- Auf seinem rechten Ohr hört er etwas schlecht.

Wie holen wir ihn ab?
Mit einem guten Onboarding und aktuellen technologische Thematiken.

Special Needs?
Die Applikation soll weniger Rot und Grün beinhalten und das Audio muss verstellbar sein. Im Onboarding Prozess muss die Tonlautstärke getestet werden.

Wie können wir der Person helfen, die Herausforderungen zu meistern?
Wenn er bei einem Rätsel nicht mehr weiterkommt, dann erhält er Tipps von einem Mitarbeiter.

Wie können wir seine Erwartungen übertreffen?
Tolle Storyline und qualitativ gute Inhalte bieten.

SARAH MEIER

Alter:	28 Jahre alt
Wohnort:	Kleines Studio in Zürich
Abschluss:	Bachelor in Computer Science
Beruf:	Momentan ist sie in einem Startup tätig
Hobby:	Schwimmen und Hockey
Charakter:	Neugierig, Zielorientiert, sehr technik-affin, mag Rätsel, motiviert
Apps:	LinkedIn, Slack, Reddit, Instagram, Nzz, Spotify, Mail,

Was möchte diese Persona mit der Anwendung erreichen?
Spass und das Lösen von kniffligen Aufgaben, sich beweisen

Welche Gefühle könnte ausgelöst werden?
Spass und Frust

Was könnte sie ganz besonders begeistern?
Möglichst besser als ihre Kollegen und Kolleginnen zu sein. Das Erleben der Technologie

Welche Herausforderungen treten für die Person bei der Anwendung auf?
Sie ist eher ungeduldig und wartet Erklärungen nicht ab. Möglicherweise werden aus Ungeduld nicht alle notwendigen Rätsel gelöst.

Wie holen wir sie ab?
Durch eine spannende Storyline kann die Ungeduld gedämpft werden. Mit unerwarteten Elementen bleibt sie am Ball. In einem Hauptmenü kann sie das Intro und das Tutorial nochmals ansehen.

Wie können wir der Person helfen, die Herausforderungen zu meistern?
Wenn Sie bei einem Rätsel nicht mehr weiterkommt, dann erhält sie Tipps von einem Mitarbeiter.

Wie können wir ihre Erwartungen übertreffen?
Mit guten Grafiken und fordernde Rätsel

Die Neugier steht immer an erster Stelle eines Problems, das gelöst werden will.
Galileo Galilei

RESEARCH / INSPIRATION

Eine grosse Inspiration war der Science-Fiction Film Eagle Eye. Er behandelt das Thema Künstliche Intelligenz und trifft einen relevanten Nerv der heutigen Zeit. Ebenfalls sehr prägend für die Ideen Entwicklung war der Artikel von Yoon Park über «Designing Type in Space for Hololens2». Nachfol-gend stehen alle relevanten Links, die für die echerche und Inspirationssuche gebraucht wurden.

https://www.youtube.com/watch?v=3ZWyB35uDUA

https://dongyoonpark.medium.com/designing-type-in-space--for-hololens-2-4d926355d5b3

https://www.youtube.com/watch?v=Hf9qkURqtbM

https://m.winfuture.de/video/17405

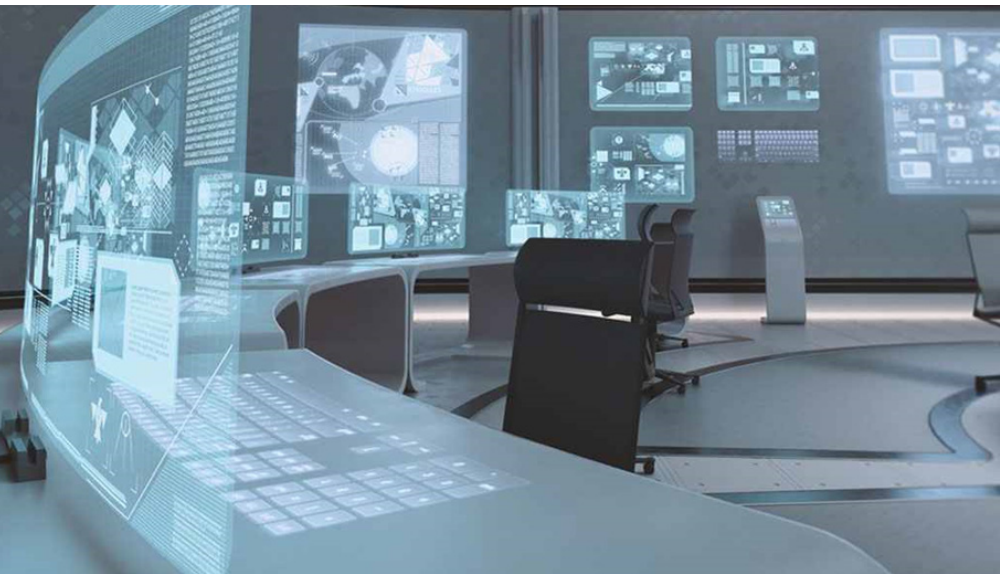
https://m.youtube.com/watch?v=DWWy6VXWdu8

https://m.youtube.com/watch?v=DWWy6VXWdu8

https://youtu.be/NnVCRmzpxMs

現実
拡張現実
現実環境
感覚器官
情報をオーバーレイさせ
テッド・リアリティ
あう新たな空間を構築する技術

SHIA LABEOUF MICHELLE MONAGHAN
BILLY BOB THORNTON
EAGLE EYE



Type
in
Space
TYPE IN SPACE FOR HOLO

STORY & GAMEPLAY

SPIELKATEGORIE

Das AR Spiel ist ein klassisches Escape Spiel in dem Genre Science-Fiction oder Adventure. Es beinhaltet verschiedene Rätselspiele, welche allein oder in der Weiterentwicklung im zu zweit gelöst werden können. Während einer vorgegebenen Zeit müssen der/die Spieler verschiedene Rätsel lösen, um das Zimmer zu verlassen, bevor die Zeit abläuft.

SPIELMECHANISMUS

Der Escape Room ist in vier Phasen unterteilt; Onboarding, Mission 1 (Lexi zurücksetzen), Mission 2(Aus dem Zimmer kommen) und zuletzt das Offboarding. Die spielende Person hat 30 min „Batteriezeit“, um aus dem Zimmer zu kommen und Lexi, die künstliche Intelligenz, zurückzusetzen. Je weniger Zeit verbleibt, desto mehr Störungen (Glitches) werden auf dem Bild der Hololens angezeigt.

Im Raum gibt es unterschiedliche „gefährliche Zonen“, wie zum Beispiel Laserstrahlen oder ein immer grösser werdendes Feld in der Mitte des Raumes, die der User mit der Hololens nicht berühren darf, ansonsten wird ihm Batteriezeit abgezogen. Dies müsste im weiteren Verfahren noch getestet werden. Die ersten vier Rätsel in der Mission 1 müssen nicht nacheinander gelöst werden. Ab Mission 2 gibt es eine bestimmte Reihenfolge, wann und wo die Rätsel freigeschaltet werden.

Wird der Weg aus dem Zimmer gefunden, so erscheint eine Danksagung der Mitarbeiter. Verliert der User seine Batterie, ohne alle Rätsel zu lösen, so gibt es eine Störung im Bild (Glitches) und „Game Over“ erscheint.

LOOK & FEEL

Die Umgebung wirkt futuristisch. Das Zimmer ist hell und die Elemente sind grösstenteils rundlich geformt. Leuchtende blaue und violette Linien sollen das science-fictionartige Büro unterstützen.

PIXAR STORY

Es war einmal eine junge Firma namens Rimon. Jeden Tag arbeiteten sie in ihrem geheimen Holo Büro mit der künstlichen Intelligenz Lexi. Durch die Forschung und Ideengenerierung in diesem Büro, ist es eines der wichtigsten Kernstücke der Firma. Eines Tages hat sich ein Hacker einen Spass erlaubt und ein Chaos im Büro verursacht und es komplett lahmgelegt. Das Schlimmste, Lexi ist nun ausser Kontrolle und hat sich gegen Rimon gewendet. Aus diesem Grunde haben sich die Gründer von Rimon Hilfe geholt, um das Holobüro wieder zurückzusetzen. Bis schlussendlich die helfende Person wieder Normalität zurückbrachte.

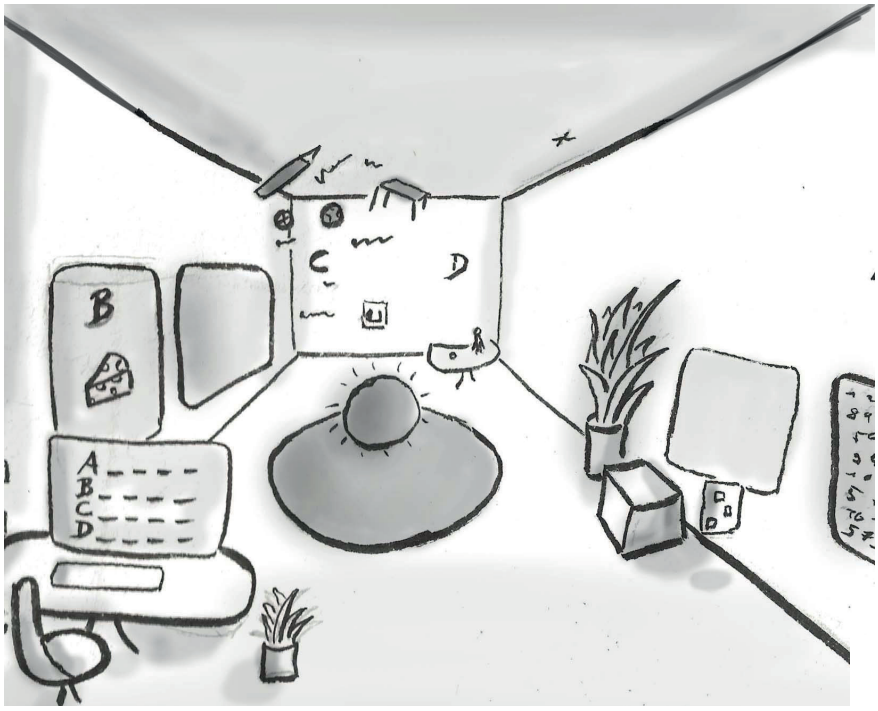
TRAILER

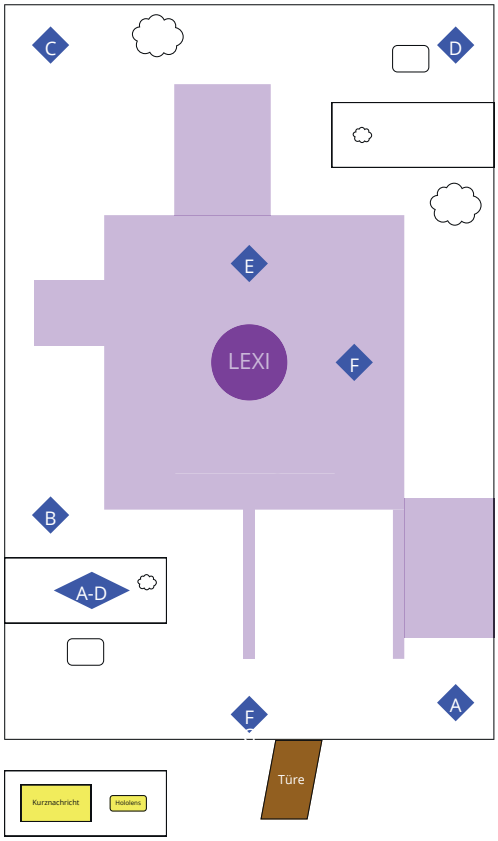
Hacker Angriff bei Rimon! Das Startup hat ein “Geheimes Holo Büro” aufgebaut, welches teils aus Hologrammen und physischen Objekten besteht. Hier wurden Ideen ausgetauscht, Prozesse optimiert, NFT Kunstwerke generiert und unser Ki Lexi hat ihr Zuhause hier gefunden.

Nun hat sich jemand einen Spass erlaubt und das blanke Chaos in unsem Holobüro verursacht! Überall schweben Wörter, Zahlen, Infopanels und Käse in der Luft. So ein Käse, wortwörtlich! Das Schlimmste dabei, Lexi unser Ki Kontrollsystem, hat sich gegen uns gewendet. Nichts funktioniert so wie es sollte. Hilf uns dabei, Lexi wieder zurückzuholen und wieder Ordnung in unser Holobüro zu bringen.

Handlungsablauf

Auf den nachfolgenden Seiten wird anhand einer Raumplanung in der Vogelperspektive und einem Flussdiagramm die wichtigsten Schritte des Games aufgezeigt.





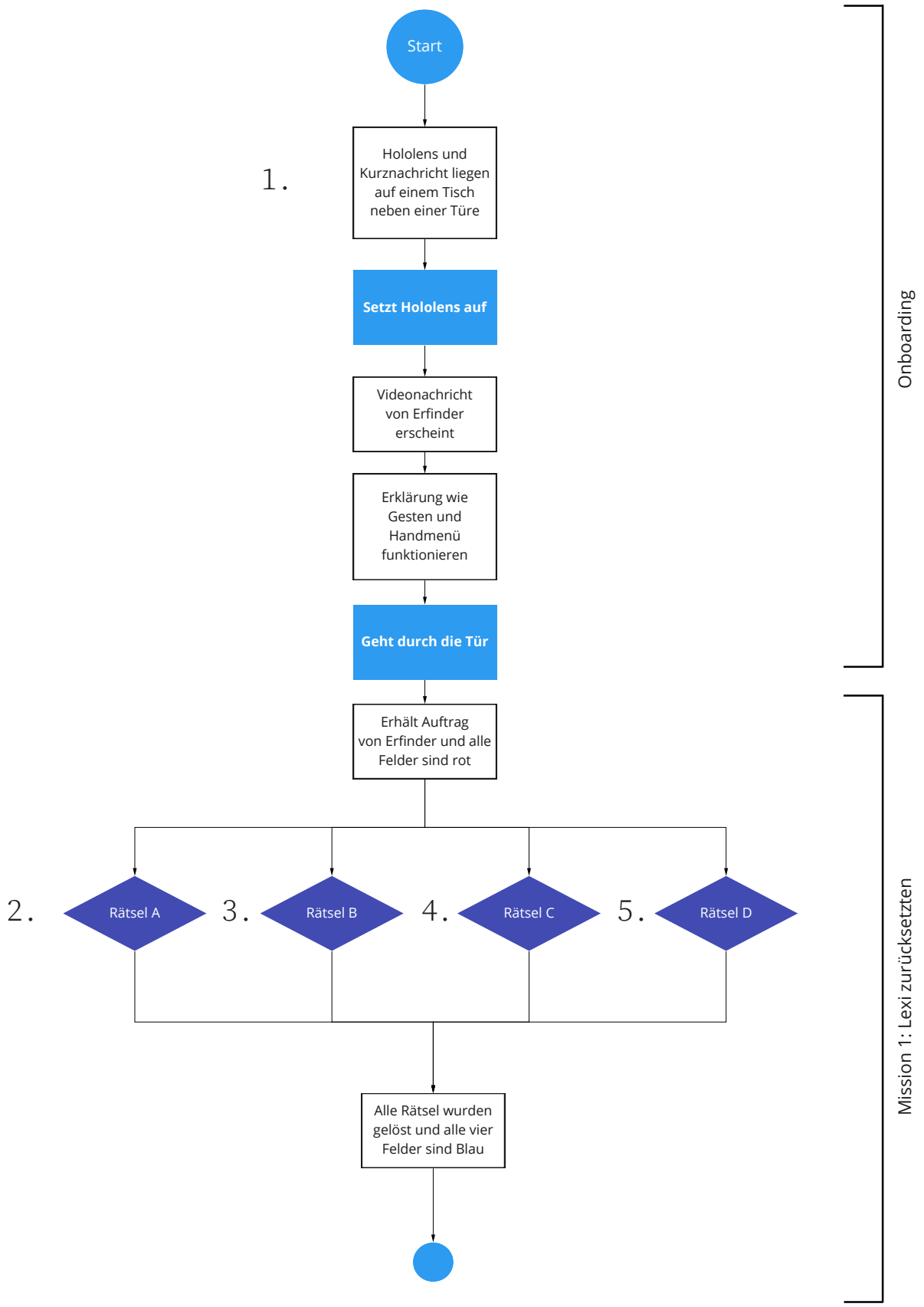
Zeichenbedeutung

◆ = Rätselstationen

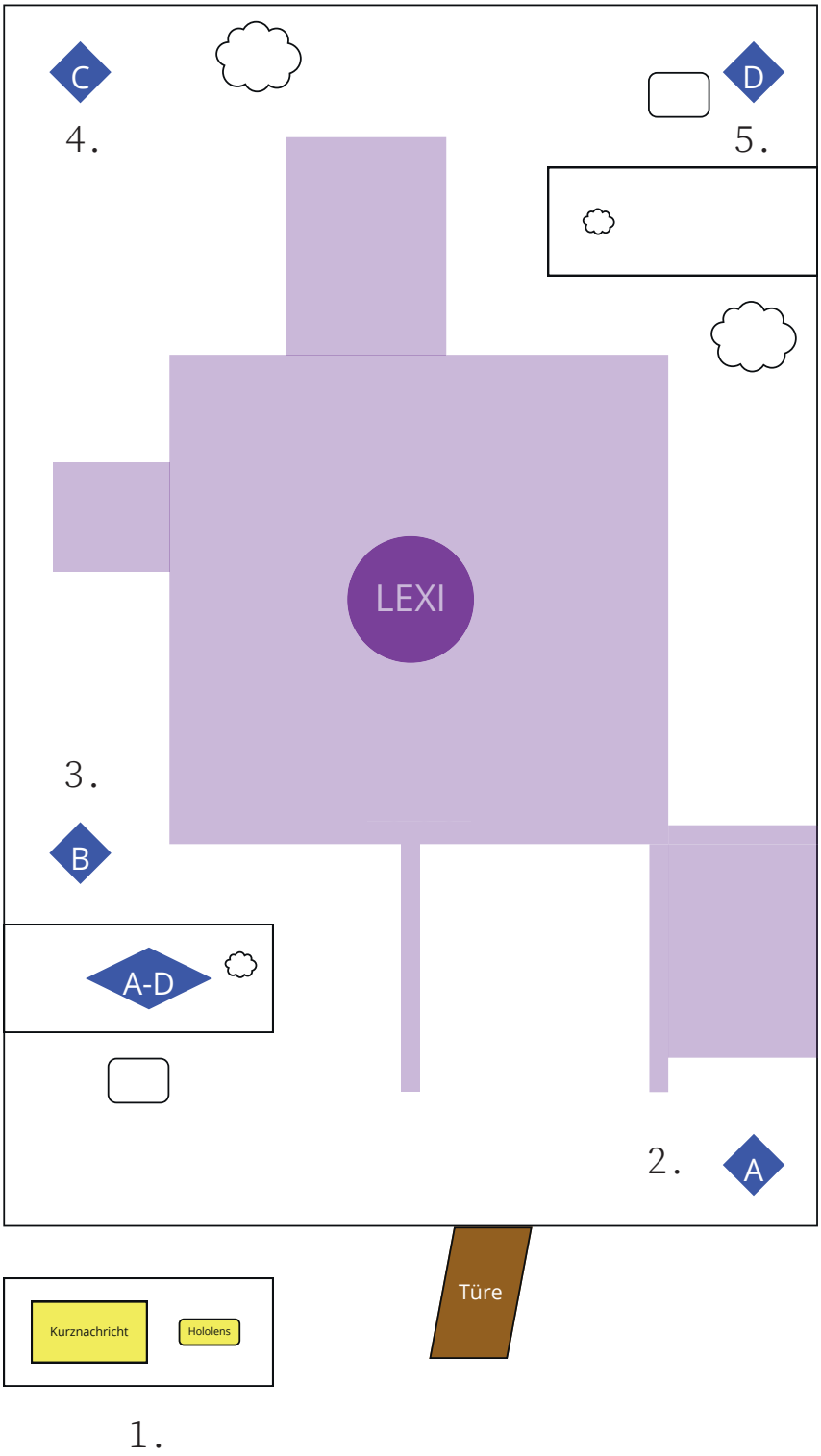
● = Lexi

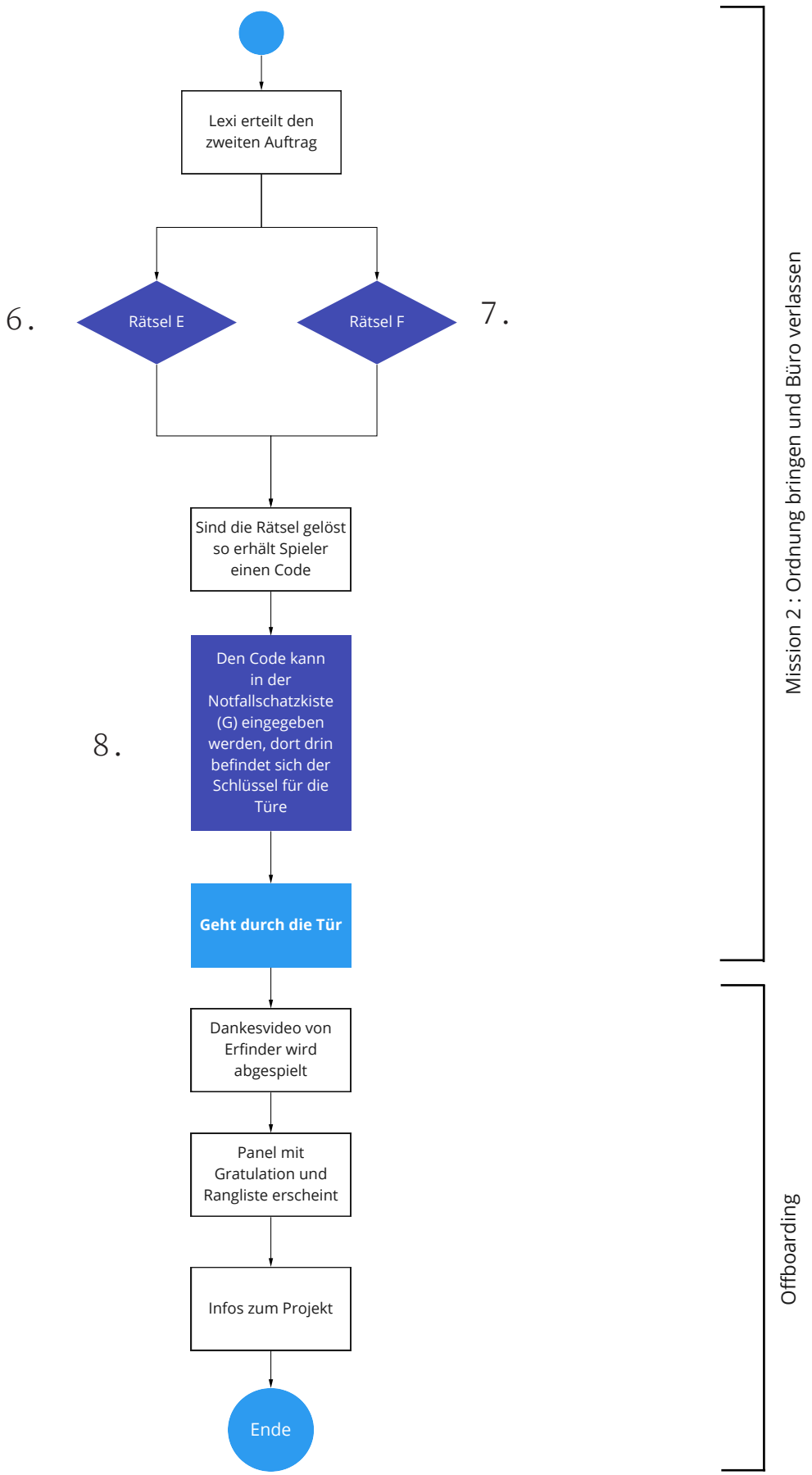
● = Lexi zurückgesetzt

● = Batteriesaugender Bereich

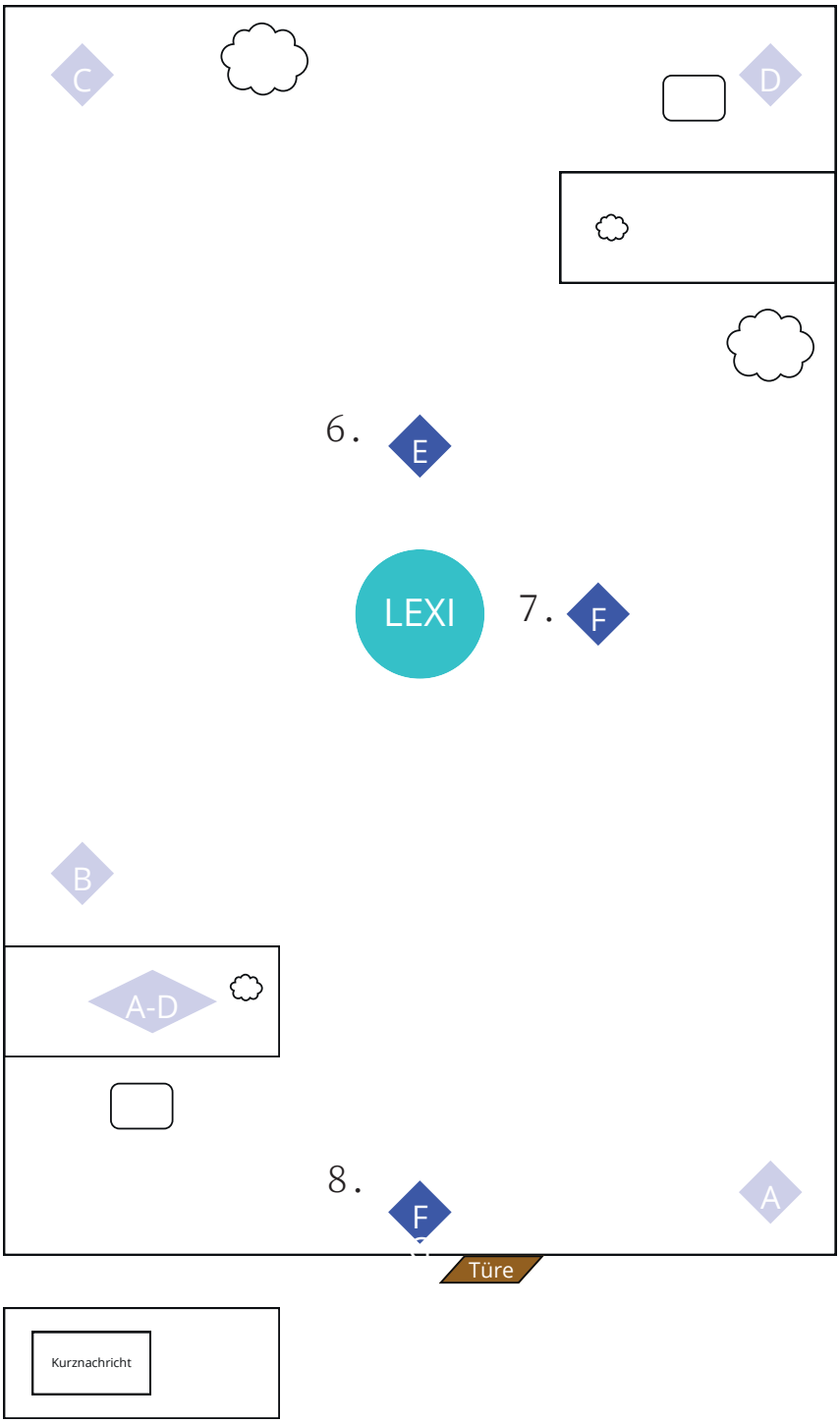

Start
1.
Hololens und Kurznachricht liegen auf einem Tisch neben einer Türe
Setzt Hololens auf
Videonachricht von Erfinder erscheint
Erklärung wie Gesten und Handmenü funktionieren
Geht durch die Tür
Erhält Auftrag von Erfinder und alle Felder sind rot
2.
Rätsel A
3.
Rätsel B
4.
Rätsel C
5.
Rätsel D
Alle Rätsel wurden gelöst und alle vier Felder sind Blau
Onboarding
Mission 1: Lexi zurücksetzten

RAUMPLANUNG MISSION1

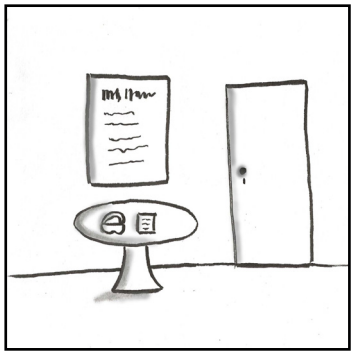



Lexi erteilt den zweiten Auftrag
6.
Rätsel E
Rätsel F
7.
Sind die Rätsel gelöst so erhält Spieler einen Code
8.
Den Code kann in der Notfallschatzkiste (G) eingegeben werden, dort drin befindet sich der Schlüssel für die Türe
Geht durch die Tür
Dankesvideo von Erfinder wird abgespielt
Panel mit Gratulation und Rangliste erscheint
Infos zum Projekt
Ende
Mission 2 : Ordnung bringen und Büro verlassen
Offboarding

RAUMPLANUNG MISSION2

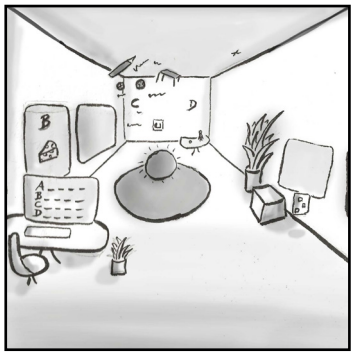


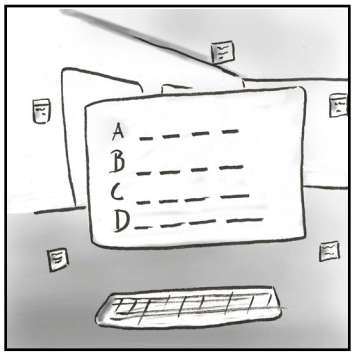
STORYBOARD



Vor dem Zimmer

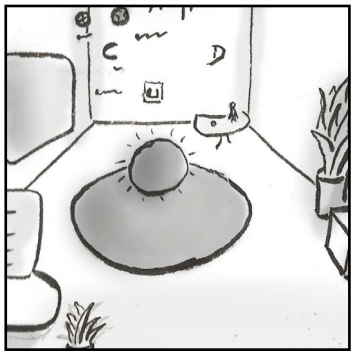
Die spielende Person wird zum Anfangspunkt begleitet, welcher sich direkt vor dem Zimmer befindet. Hier wird die Person aufgefordert die Hololens anzuziehen. Das Plakat dahinter erklärt alle Regeln und Sicherheitsaspekte. Sobald die Brille aufgesetzt wird, erscheint eine Videonachricht im Remotestil. Die Rimon Mitarbeiter stellen sich kurz vor und erzählen die ganze Story. Nach der kurzen Einführung werden die Handgesten und das Handmenü erklärt.

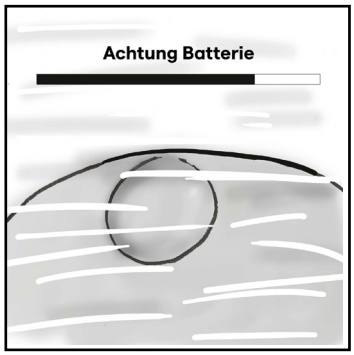




Überblick

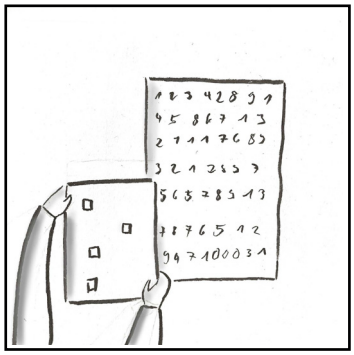
Sobald das Zimmer mit der Hololens betreten wird, erscheint ein Bildschirm oberhalb des Schreibtisches. Darauf sind 4 Buchstaben mit je vier leeren Feldern zu sehen. Lexi (in der Mitte) strahlt batteriesaugende Laser oder Zonen aus, sodass sich die spielende Person immer etwas bewegen muss.

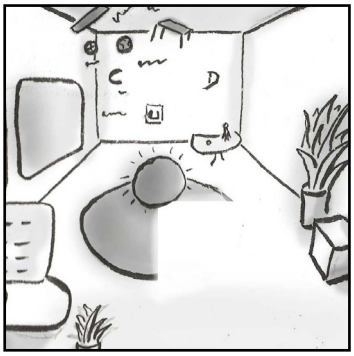




Lexi

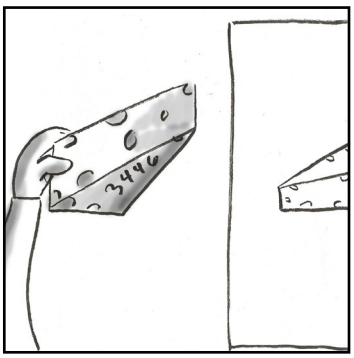
Wenn die gefährliche Zone mit der Hololens berührt wird, wird das Bild gestört (glitched) und eine Warnung erscheint.

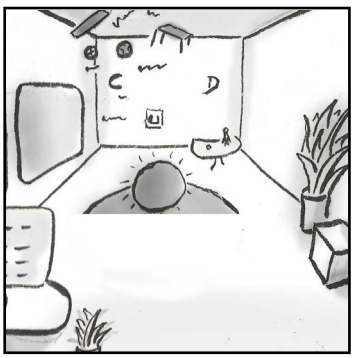




Rätsel A

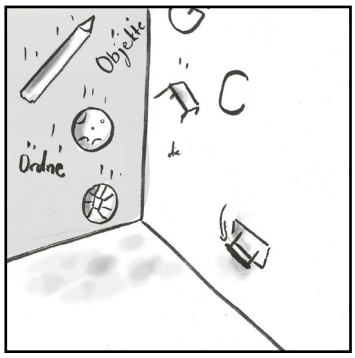
An der Wand steht ein Plakat mit unterschiedlichen Zahlen. In der Nähe ist eine Schablone mit 4 Löchern zu finden. Diese Schablone kann der Spieler durch Zusammenziehen und Auseinanderziehen vergrössern oder verkleinern.Das Ziel ist die Schablone genauso gross zu ziehen, wie das Plakat gross ist, damit hinter den Löchern 4 Zahlen hervorscheinen. Diese Zahl wird beim Bürotisch neben A eingetragen.

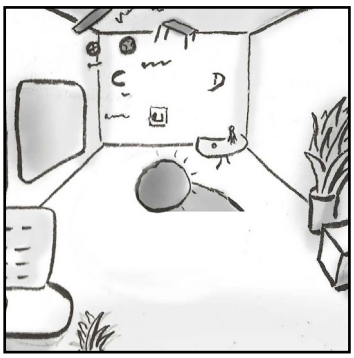




Rätsel B

Ein Bild von einem Käse hängt an der Wand. Der Spieler soll auf die Idee kommen, das Abbild des Bildes zu suchen. Der Käse ist irgendwo im Raum versteckt. Unter dem Käse ist der Zugangscode von C gekennzeichnet.
Diese Zahl wird beim Bürotisch neben C eingetragen.

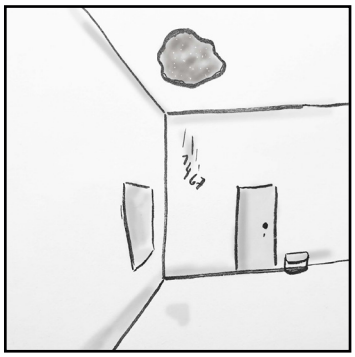


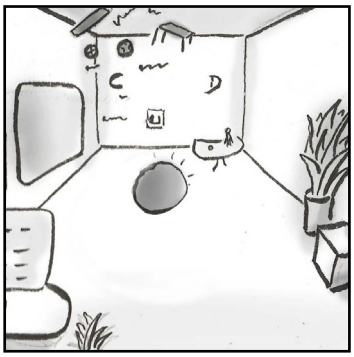


Rätsel C

An einer Ecke fliegen Wörter und Objekte (Mond, Ball, Tisch Bleistift) in die Höhe. Ausserdem ist ein Schalter in der Nähe sichtbar.

Mit dem Schalter kann die Physik der Objekte geändert werden. Somit kann der Spieler die Objekte und Wörter herunterholen und aus den Wörtern einen Satz bilden. Der Satz lautet „Ordne die Gegenstände der realen Grösse nach. Beginne mit dem Bleistift.“ Also Bleistift, Ball, Tisch, Mond“ Unter jedem Objekt ist eine Zahl gekennzeichnet. Diese Zahlenreihenfolge wird beim Bürotisch neben D eingetragen.

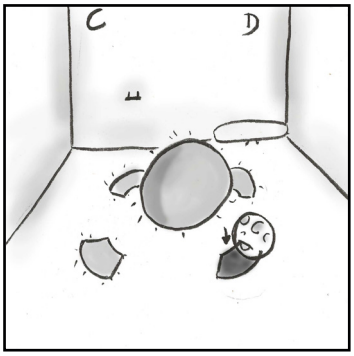




Rätsel D

Eine Statue, die auf die Decke starrt, steht in der Ecke. Der Satz „Manchmal könnte ich ein Loch in die Decke starren“ wird als Audio abgespielt, wenn der Knopf daneben gedrückt wird.

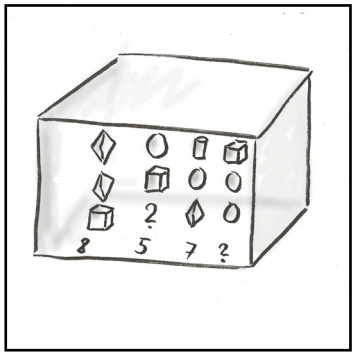
Das Ziel in dieser Aufgabe ist, in die gleiche Richtung zu schauen wie die Statue, und 5 sek auf das X an der Decke zu schauen. Wenn man hinsieht, erscheint ein Timer 5,4,3,2,1. Schaut der Spieler 5 Sek lang auf das Kreuz, bröckelt das Dach und ein Portal erscheint. Aus dem Portal fällt eine Zahl herunter.Diese Zahl wird beim Bürotisch neben B eingetragen.

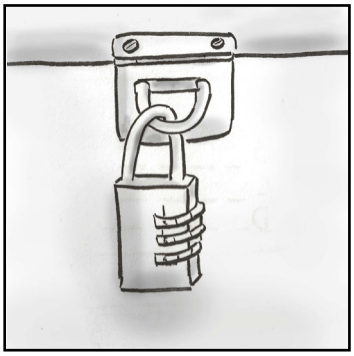


Rätsel E

Auf der nun freien Zone leuchten vier Erhebungen. Wenn auf eine gedrückt wird, leuchtet sie grün auf. Sobald die Hand wieder zurückgenommen wird, leuchtet sie wieder blau.

Um dieses Rätsel zu lösen, muss die spielende Person Objekte suchen und auf die Erhebungen legen. Sind alle Felder grün, so erscheint in der Mitte ein Feld mit einem Rätsel darin.





Rätsel F

In dem Feld werden pro Spalte-unterschiedliche Formen untereinander angezeigt. Kugeln, Quader, Prismen, Zylinder. Über den Spalten und neben den Reihen stehen Zahlen. Innerhalb der Spalten gibt es 3 Fragezeichen.Das ist ein typisches Logikrätsel. Jede Form beinhaltet eine Zahl. Pro Spalte und Reihe ergibt sich eine Summe. Wenn man alles korrekt berechnet, erhält man aus den Fragezeichen 3 Zahlen. Diese 3 Zahlen können im Zahlenschloss der Schatztruhe vor der Türe eingegeben werden. Darin befindet sich ein Schlüssel für die Türe.

PHYSISCHER RAUM

Die Räumlichkeit hat einen rechteckigen Grundris. Es besitzt physische Stühle und Tische. Die notwendigen physischen Elemente der Rätsel, wie zum Beispiel die Statue von Rätsel D, sind mit einem QR Code gekennzeichnet. Somit können die Räume ohne grossen Aufwand gewechselt werden.

AR RAUM

Der Raum hat viele unterschiedliche Elemente, daher muss darauf geachtet werden, dass die AR Objekte reduziert und fokussiert bleiben.

2D ELEMENTE

Die 2D Elemente sind reduziert und abgerundet. Sie sollen futuristisch aussehen und minimalen Text beinhalten.

INTERAKTION

Das AR Escape Spiel funktioniert zu einem grossen Teil durch Handtracking. Die Objekte können durch Auseinanderziehen vergrössert und verkleinert werden. Sie können auch umplatziert und je nach eingestellter Physik auf den Boden geworfen werden. Für das Öffnen des Menüs wird Eyetracking genutzt. Dafür muss die spielende Person drei Sekunden auf die linke Handfläche starren.Normalität zurück brachte

OOUX

ONBOARDING

Video Nachricht	Tutorial	Plakat	Physische Objekte	Kurz-Nachricht
Story U und Mission	Mrtk Handgesten Template	Logo & Branding	Hololens	Hololens Aufsetzen
Statisten	Erklärstimme	Titel	Tisch	Logo & Branding
Statisten	Soundeffekts	Trailer Info	Kopfhörer	
Sound	CTA Überspringen	Spielregeln	Ladestation Hololens	
Logo & Branding	CTA Weiter	Kontakt- Info	Futuristische Deko	
CTA Überspringen	CTA Zurück			
CTA Weiter				

ESCAPEROOM / MAIN SCENE

Physische Objekte	**Lexi**	**Menü**	**Batterie-Status & Zeitleiste**	**3d Objekte Dekoration**	**Offboarding**
Tische	**3d Animierte Kugel**	**2d & 3d Ele-mente**	**2d Anzeige Batterie & Zeit**	**Hauptbilds-chirm**	**Dankessagung Gratulation**
Stühle	**Gefährliche Zone 3d Objekt**	**Cta Tutorial Wiederholen**	**Soundeffekt**	**Bildschirme**	**Gameover**
Pflanzen	**Stimme**	**Cta Videonachricht Wiederholen**	**Countdown**	**Fliegende Textelemte**	**Infos Zum Projekt**
Deko	**Sound Effekts**	**Cta Tipps**	**Cta Was Ist Das?**	**Kunst Skulpturen**	**Infos Zum Projekt**
Truhe	**Anfangs Leuchtet Es Rot /Violett Und Macht Nur Geräusche**	**Cta Einstellung**		**Grundrauschen Sound**	**Feedback**
Schloss	**Wenn Jemand Zu Nahe Ist, Wird Batterie Abgezogen**	**Wird Durch Anstarren Von Handfläche Aktiviert**			
		Erscheint Neben Der Linken Hand			

RÄTSEL

Rätsel A	Rätsel B	Rätsel C	Rätsel D	Rätsel E	Rätsel F
Physisches Plakat Mit Zahlen	Digitales 3d Plakat Vom Käse	Digitale Textelemnte	Physische Statue	“4 Digitale Knöpfe”	3d Formen
Digitale Scha-blone	Digitaler 3d Käse Mit Code	Digitaler 3d Ball	Stimme	Soundeffekt	Zahlen Und Formen
Kennzeichnung	Kennzeichnung	Digitaler 3d Mond	Kreuz / Kennzeichu-nung	Kennzeichnung	Digitaler Rechner
		Digitaler 3d Mond	Digitales Portal		Digitale Notiz
		Digitaler Stift	Sound Effekts		
		Digitaler Tisch	Zahl/ Textelement		
		Digitaler Schalter	Kennzeichnung		

ASSETS

2D ELEMENTE

- Videonachrichten
- Navigation Onboarding
- Menü
- Logo und Branding Elemente
- Digitale Plakate
- Batteriestatus / Zeit
- Digitale Bildschirme
- Digitaler Rechner
- Notizpanel

3D ELEMENTE

- Lexi 3D animierte Kugel
  - Leuchtende Textur Rot / Violett
  - Leuchtende Textur Blau
- Lexi gefährliche Zone
  - leuchtende Textur Rot / Violett
- 3D Ergänzung für 2D Menü
- Fliegende Textelemente
- Kunstskulptur
- Digitale Schablone
- Digitales 3 D Plakat vom Käse
- Digitale Textelemte für Rätsel C
- 3D Ball
  - Ball Textur
- 3D Mond
  - Mondtextur
- 3D Bleistift
- 3D Tisch
  - Holztextur
- 3D Umschaltschalter
- 3D Portal
  - Leuchtende Textur
- 3D Knöpfe für Rätsel E
- 3D Formen für Rätsel F
- 3D Dekoration.....

Sound Design

- Soundmix von Videonachricht
- Erklärstimme Tutorial
- Grundlegende Feedbackton beim drücken eines Knopfes
- Bedrohliches Grundrauschen von Lexi
- Lexi freundliche Stimme
- Soundeffekt wenn Batterie abgezogen wird
- Technisches futuristisches Grundrauschen
- Feedback sound wenn richtige Zahl im Hauptbildschirm eingetragen wurde
- Soundeffect wenn Schalter von Rätsel C genutzt wird
- Stimme von Statue
- Soundeffekt vom Portal
- Soundeffekt wenn Knopf von Rätsel E gedrückt wird
- Countdown
- Gameover Sound
- Erfolgsmusik

ANIMATION

- Lexi Animation noch nicht zurückgesezt
  - unruhig, organisch
- Lexi Animation zurückgesetzt
  - ruhig, organisch
- Animation von Kunstskulpturen
- Animation von 3D Käseplakat
- Animation der unterschiedliche digitale Bildschime
  - Unruhig mit Glitsches und schnelle Wechsel
- Animation von fliegende Elementen
- Animation von Portal und fallender Zahl
- Animation für Batteriestatus
- Mikroanimationen für 2D Elemente

ZEITPLANUNG

WAS?	DAUER	ZUSTÄNDIGKEIT?
Konzeption & Admin	**ca. 10 Tage**	**Projektleitung**
- Projektmanagement	4 Tage	
- Detailkonzept	4 Tage	
- Research	2 Tage	
1 Videonachricht 3min	**ca. 5 Tage**	**Videograph & Sounddesigner**
- Storyboard Konzeption	0.5 Tag	
- Produktionstag	0.5 Tage	Videograph
- Postproduktion (Colourgrading, Schnitt, Grafiken, Animation)	3.5 Tage	
- Sounddesign	0.5 Tage	Sounddesigner
2 Videonachricht 2min	**ca. 4.0 Tage**	**Videograph & Sounddesigner**
- Storyboard Konzeption	1.0 Tag	
-Produktionstag	0.5 Tage	Videograph
- Postproduktion (Colourgrading, Schnitt, Grafiken, Animation)	2.0 Tage	
- Sounddesign	0.5 Tage	Sounddesigner
Erstellung 3D Elemente mit Animation	**ca. 10 Tage**	**3D Artist/Motion Designer**
- Stilfindung Guidlines	2 Tage	
- Lexi	3.0 Tage	
- alle Textelemente	1.0 Tag	
- Assetsuche und Anpassung Kunstskulptur, Ball, Bleistift, Tisch, Umschaltschalter, Portal, Dekoration, Formen	4.0 Tage	
- Digitale Schablone	0.5 Tag	
- 3D Plakat Käse	1.5 Tage	
User Interface	**ca. 7 Tage**	
- Erstellung Wireframes, UX, Informationsarchitektur	3.0 Tage	**UX/UI Designer**
- Prototyp Figma	2.0 Tage	
- Testing	2.0 Tage	

Was?	Dauer	Zuständigkeit?
2D Grafiken	**ca. 9.5 Tage**	**Designer/Grafiker**
- Bildschirme plus Animation	3.0 Tage	
- Rechner	0.5 Tag	
- Notizpanel	0.5 Tag	
- Batteriestatus	0.5 Tag	
- Physisches Plakat und Nachricht	2. Tage	
- Puffer	3.0 Tage	
Audio / SFX	**ca. 9.0 Tage**	**Sounddesigner**
- Alle Soundeffects	4.0 Tag	
- Ambiente	1.0 Tage	
- Sound-Effekte UI	1.0 Tage	
- Alle Off-Stimmen	3.0 Tage	
Programmierung	**ca. 25 Tage**	**Gamedesigner / Programmierer**
- Zusammenstellung Unity & MRTK	10 Tage	
- UI Logik und Aufsetzung	5 Tage	
- Allgemeine Logik	5 Tage	
- Sonstiges	5 Tage	
Alles zusammen	**ca 80 Tage**	